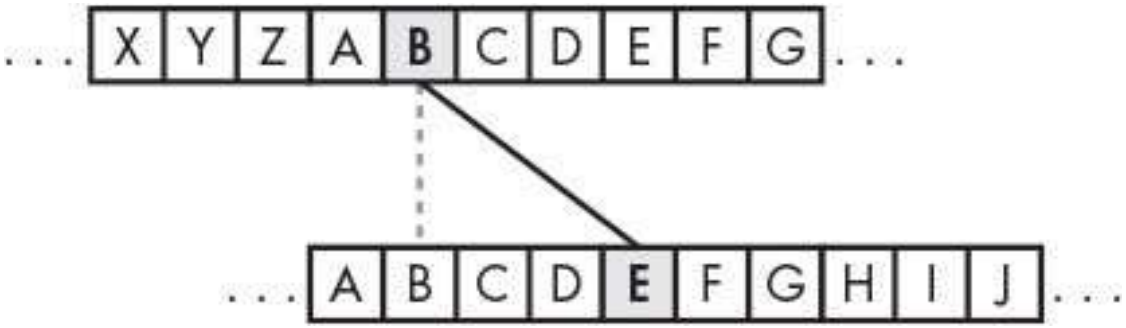


10’

## Pensar: Cifrado Cesar ejemplo con ejemplo de clave de cifrado = 3

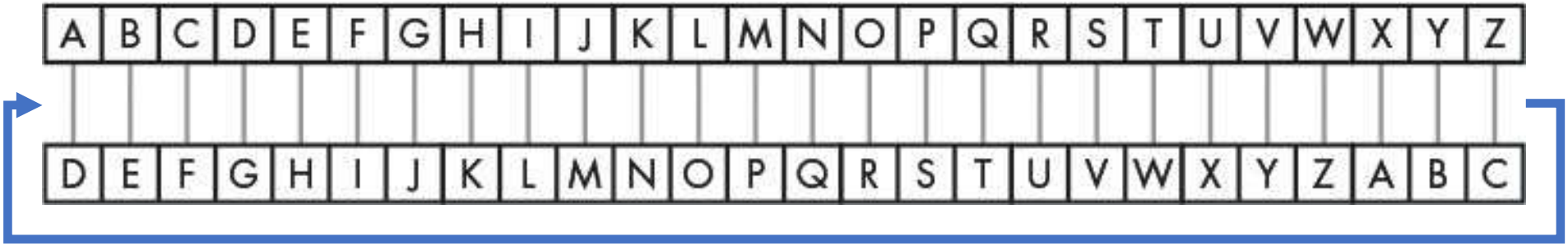



El Alfabeto original hay que verlo como una cinta, donde a continuación de la “Z” viene de nuevo la “A”

La “cinta” para cifrar, tiene los cuadros desplazados **+** 3 posiciones

La cinta para descifrar, **-**3 posiciones

## Cinta original y cinta de sustitución






BY NC SA

# HACER: un programa para el cifrado y descifrado Cesar






**Libro 'Invent ..' capitulo 14**

**https://www.online-python.com/**

P_cifracesarV0.py

- La secuencia del programa esta descrita en el pseudocodigo —>
- Definiremos 3 funciones
  - LeoModo()
  - LeoClave()
  - CambiaMensaje(mode, menEntrada, key)
- Empezaremos en el editor on-line con el programa **P_cifracesarV0.py**, que tiene el esqueleto del programa.

Las partes de codigo a completar estan en comentarios empezando por **# todo** —> **Completa el codigo Python que falta**

Para que haga lo que indican los **todo**

- Si te pierdes, consulta las ayudas en **cifraCAyuda.txt**

***PSEUDOCODIGO***

```
# Def LeoModo()
# Def LeoClave()
# Def CambiaMensaje(mode, menEntrada, key)

# 0- Presentación

# 1- Preguntar modo cifrado / descifrado
(FUNCION LeoModo)

# 2- Pedir mensaje de entrada

# 3- Pedir la clave de cifrado/ descifrado
(FUNCION LeoClave)

# 4 Fin- Cifrar o Descifrar(FUNCION
CambiaMensaje) y mostrar el texto de
salida
```



CC BY NC SA

# HACER: pseudocodigo de la función *Cambiamensaje()*




La función ***CambiaMensaje*** que hemos hecho antes, tendría el siguiente pseudo codigo para cifrar

- Recorro el mensaje letra a letra
  - Leo letra del mensaje y paso a mayúscula
  - Busco en ALFABETO el lugar de esta letra, será un número 0 -25
  - Si NO está en alfabeto, no cifro ni descifro y salto a la siguiente letra
  - Si esta en alfabeto
    - **Sumo a este indice la clave si es cifrar o resto si es descifrar**
    - Si me salgo de 25 hago ***modulo*** de 25 (el alfabeto es como una cinta)
    - Si me salgo de por debajo de 0 hago ***modulo*** de 25 (el alfabeto es como una cinta)
    - Busco la letra que corresponde al indice +/- la clave en ALFABETO, será la letra buscada
    - Uno la letra encontrada a las anteriores



# Pensar: Cadenas : índices y rebanar cadenas




Referencia detallada en https://www.programaenpython.com/fundamentos/strings-en-python/

**Acceder:** Cada carácter de una cadena tiene asignado un indice o, dicho de otro modo, se puede acceder a él usando [indice]

Hay un indice 'directo' 0,1,2,..

y otro 'inverso' que empieza desde el final ……-3, -2, -1

**Rebanar:** si dentro de [] usamos 1,2 o 3, que corresponde a [inicio: fin : paso] números separados por ':', conseguiremos 'rebanar' un trozo de la cadena.

Si no se indica inicio **[:n]** o fin **[n:]** , se entiende principio o fin de la cadena

| Caracteres : | P | y | t | h | o | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice : | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Índice inverso : | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |

```
>>> cadena = 'Python'
>>> cadena[0]
'P'
>>> cadena[1]
'y'
>>> cadena[-1]
'n'
>>> cadena[-2]
'o'
```

```
>>> cadena = 'Python'
>>> cadena[1:4] # indices 1, 2 y 3
'yth'
>>> cadena[1:] # indice 1 a final
'ython'
>>> cadena[1:-1] #de indice 1 a penultimo
'ytho'
```



CC BY NC SA

# Pensar: Comentarios al principio de las funciones ➔ Documentación

10’

Python tiene una forma muy sencilla de documentar funciones: simplemente el programador escribe la documentación empezando en la primera línea con “”” ..... ”””.

Para leer esta documentación usa

>>> Help(nombre de la Funcion)

Si la función tiene parámetros de entrada, se recomienda explicarlos en la documentación

P_cifracesarSimpleOK.py

```
13  # DEFINICION DE FUNCIONES
14  def LeoModo():
15      """Lee por teclado si se quiere cifrar o descifrar
16      - Sin parametros
17      - Salida (string) 1 letra 'c' o 'd'
18      """
19      modo = ''
20      while modo not in ['cifrar', 'c', 'descifrar', 'd']:
21          modo = input('Para cifrar escribe "cifrar" o "c"
22
23      return modo[0]
```

Consola

```
>>> help(LeoModo)
Help on function LeoModo in module __main__:

LeoModo()
    Lee por teclado si se quiere cifrar o descifrar
    - Sin parametros
    - Salida (string) 1 letra 'c' o 'd'
```



CC BY NC SA




# Reto CL7: Modifica el programa de Cifrado Cesar para

1 - Incluir la ‘Ñ’ en el alfabeto

2- que pruebe todas las claves de la 1 a la 26 para descifrar el mensaje (= método de la fuerza bruta):

‘XG ÑG EÑZTL WX ET FTGVAT, WX VÑRI GIFULX GI KÑBXLI TVILWTLFX’



podeis intentarlo ‘a mano’ y ver que es muy costoso

**Sugerencias:**

1- El programa es ‘robusto’ y solo requiere añadir la ‘Ñ’ a la constante ALAFABETO, entre n y o

2 – La fuerza bruta se puede hacer usando la función **CambiaMensaje en modo descifrar dentro de un bucle for** desde 1 maxclave+1 y mostrando el resultado con el valor de la clave y el resultado. El usuario elegirá la frase que tenga sentido en castellano



BY NC SA